

1. ¿Qué es ResultSet?

`ResultSet` es un objeto que contiene los resultados de una consulta SQL (SELECT).

Cuando ejecutamos:

```
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM usuarios");
```

👉 `rs` contiene las filas devueltas por la base de datos.

2. Funcionamiento básico

El `ResultSet` funciona como un cursor que recorre los registros.

Importante

- Inicialmente está **antes del primer registro**
 - Hay que avanzar con `next()`
-

3. Recorrer resultados

```
while (rs.next()) {  
    System.out.println("Fila encontrada");  
}
```

Qué hace `next()`

- Avanza a la siguiente fila
 - Devuelve `true` si hay datos
 - Devuelve `false` si no hay más filas
-

4. Obtener datos

Para acceder a los valores de cada columna:

Métodos más usados

```
rs.getString("nombre");  
rs.getInt("id");  
rs.getDouble("precio");  
rs.getDate("fecha");
```

También se puede usar índice:

```
rs.getString(2);
```

(pero es menos recomendable)

5. Ejemplo completo (SELECT)

```
import java.sql.*;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        try {  
            Connection conn = DriverManager.getConnection(  
                "jdbc:mysql://localhost:3306/prueba",  
                "root",  
                "1234"  
            );  
  
            String sql = "SELECT * FROM usuarios";  
            PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);  
  
            ResultSet rs = ps.executeQuery();  
  
            while (rs.next()) {  
                int id = rs.getInt("id");  
                String nombre = rs.getString("nombre");  
  
                System.out.println(id + " - " + nombre);  
            }  
  
            conn.close();  
  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

```
}  
}  
}
```

6. Recorrer una sola fila

Si sabes que solo habrá un resultado:

```
if (rs.next()) {  
    System.out.println(rs.getString("nombre"));  
}
```

7. Métodos útiles de ResultSet

- `next()` → avanza al siguiente registro
 - `getX()` → obtiene el valor de una columna
 - `getRow()` → número de fila actual
-

8. Características importantes

- Solo se puede recorrer **hacia adelante** (por defecto)
 - Cada `next()` cambia de fila
 - Los datos deben leerse dentro del bucle
-

9. Errores comunes de alumnos

- No usar `next()` antes de leer datos
- Intentar leer datos fuera del `while`
- Usar mal el nombre de la columna
- Confundir tipos (`getInt` vs `getString`)
- Pensar que el `ResultSet` contiene solo una fila

EJERCICIOS

1. Ejecutar un SELECT y recorrer los resultados con `while`.
2. Mostrar solo una columna (`nombre`).
3. Mostrar varias columnas (`id, nombre`).
4. Mostrar los resultados con formato: `ID: X - Nombre: Y`.
5. Leer un solo resultado usando `if`.
6. Mostrar sólo usuarios con una condición (`WHERE`).
7. Contar cuántos registros hay recorriendo el `ResultSet`.
8. Mostrar el primer registro y el último (lógica manual).
9. Guardar los datos del `ResultSet` en una lista (`ArrayList`).
10. Manejar el caso en el que no hay resultados.
11. Convertir los resultados de una tabla en una lista de objetos Java (POJO).
12. Mostrar los resultados en formato tabla por consola:

ID | NOMBRE | PRECIO

13. Filtrar resultados en Java (no en SQL):
 - a. Mostrar solo los registros con `precio > X`
14. Leer todos los datos y calcular:
 - a. suma total
 - b. media
 - c. máximo
15. Crear un método:

`List<Usuario> obtenerUsuarios()`

Que devuelva todos los registros.